

Viessmann CarMotion – IR-Protokoll und IR-Mini-Modul

Technische Spezifikation aus Messungen · Stand 29. September 2026

Geltungsbereich. Alle Angaben beruhen auf Messungen am IR-Mini-Modul 8403 mit **Firmware 1.06** und der Software CarManager 1.32 (Windows): Oszilloskop-Aufnahmen des IR-Ausgangs und USB-Mitschnitte dessen, was CarManager ins Modul schreibt. Die Firmware wurde weder ausgelesen noch disassembliert. Reaktionen der Fahrzeuge sind dem CarManager-Handbuch entnommen und von uns **noch nicht mit einem Fahrzeug geprüft**. Unsicheres ist als solches gekennzeichnet.

1. Überblick
2. Physikalische Schicht
3. Rahmenformat, Flag und CRC
4. Befehlsbytes
5. Befehlsreferenz
6. Zwei Codes pro Slot, getrennte Kanäle
7. Getrennte Kanäle mit beliebigen Befehlen (Anleitung)
8. Speicherformat der Codes (Codeblock)
9. Programmierschnittstelle (8401)
10. CV-Tabelle des IR-Mini
11. Weitere IR-Protokolle
12. Eigenes offenes Modul („Maxi“)
13. Offene Punkte

1 Überblick

- **Kein Träger.** Jedes Bit ist ein einzelner IR-Blitz (26 µs oder 21 µs). Der Abstand bis zum nächsten Blitz ist das Bit: 90 µs = 0, 130 µs = 1, 169 µs = Synchron-/Endzeichen.
- **Rahmen:** S S S · Flag · Bytes ... · CRC · S. Das Flag sagt, ob die Bytes invertiert gesendet werden; die Prüfsumme ist CRC-8/MAXIM. Bestätigt an jedem aufgezeichneten Rahmen und jedem Codeblock.
- **Befehle:** Byte 1 ist ein Empfängerfilter (Spur, Fahrtrichtung) plus Untertyp-Bits, Byte 2 ist Typ + Wert: Geschwindigkeit 20 + km/h÷5, Magnetfolgen 40–47, Spuren 17–1E, Funktionen 60–6B (+10 dauerhaft), Stopp/Weiterfahren/Bremsen/Makros/Rückwärts.
- **Reichweite:** „Sendeleistung“ ist die Blitzlänge (CV3 + 1 µs), nicht der LED-Strom. „Nahbereich“ verkürzt den Blitz von 26 auf 21 µs. „Eigene Distanz“ ist ein Datenbyte in cm.
- **Programmierung:** serielle Textbefehle über einen CP210x (38400 Baud, 8E1): who, Ver, cr (CV lesen), cw (CV schreiben). CarManager schreibt fertige Codeblöcke in drei Befehlsslots; das Modul spielt sie nur ab. Deshalb lässt sich **jeder** gültige Befehl senden, auch auf getrennten Kanälen.

2 Physikalische Schicht

Gemessen an den LED-Anschlüssen (Rigol DS1104Z Plus, 10 MSa/s, 1,2 s Speicher). Bei 100 ns pro Abtastwert wäre ein 38-kHz-Träger mit rund 260 Werten pro Periode sichtbar; sein Fehlen ist eine direkte Beobachtung.

Eigenschaft	Wert
Träger	keiner – jede Marke ist ein einzelner Blitz
Blitzlänge lang	26,1–26,3 µs (Werkseinstellung)
Blitzlänge kurz	21,2–21,4 µs
Pegel an der LED	ca. 4,95 V, gleich für beide Blitzlängen
Bit 0	90 µs von Blitz zu Blitz
Bit 1	130 µs
Synchron-/Endzeichen S	169 µs (kommt in Daten nie vor)
Raster	Perioden = 50,5 µs + k × 39,5 µs, k = 1, 2, 3; stabil auf ±1 µs (steigende Flanke zu steigender Flanke)



Wiederholung

- Ein aktiver Befehl wird ununterbrochen wiederholt: etwa 75–100 gültige Rahmen pro 1,2 s.
- Ein 3-Byte-Rahmen hat 25 Bit und dauert rund 3,4 ms; ein 4-Byte-Rahmen (Rückwärts + Distanz) 33 Bit.
- Enthält ein Slot zwei verschiedene Codes, wechseln sie sich ab: paarweise im Abstand von etwa 4,9–5,0 ms, danach eine **zufällige Pause von etwa 10–20 ms**, damit benachbarte Sender nicht dauerhaft kollidieren.

Reichweite

Einstellung	Wirkung
Sendeleistung (CV3, Werk 25)	Blitzlänge lang ≈ CV3 + 1 µs: 25 → 26 µs, 15 → 16 µs (gemessen)
Zusätzliche Annäherung (CV4, Werk 5)	Blitzlänge kurz ≈ CV3 – CV4 + 1 µs = 21 µs
Nahbereichssignale	alle Blitze kurz (21 µs); Pegel und Bitzeiten unverändert; nur die Options-CV ändert sich
Eigene Distanz	keine physikalische Einstellung, sondern ein Datenbyte in cm im Rahmen

Gemessen wurde die Spannung an der LED, nicht der LED-Strom oder die Lichtleistung. Gleiche Spannung spricht stark für unveränderten Strom; eine Messung mit Messwiderstand oder Fotodiode steht noch aus.

Zwei LED-Ausgänge

Das IR-Mini hat zwei IR-LEDs. Die LED mit der **weißen Markierung am Kabel** ist laut Handbuch die Stopp-LED. Im Modus „Bremsen + Anhalten (getrennte Kanäle)“ sendet sie Code 1, die unmarkierte LED Code 2 (Messung und Handbuch übereinstimmend).

3 Rahmenformat, Flag und CRC

[Sync S S S] [Flag] [Byte 1] [Byte 2] ... [CRC] [Ende S]

Feld	Inhalt
Sync	3 × 169 µs
Flag	1 Bit. 1 : Bytes werden unverändert gesendet. 0 : jedes Byte wird bitweise invertiert gesendet
Bytes	Befehlsbytes, höchstwertiges Bit zuerst, dann das CRC-Byte
CRC	CRC-8/MAXIM (Dallas 1-Wire): Polynom 0x31 reflektiert = 0x8C, Startwert 0x00, kein End-XOR, über die Befehlsbytes
Ende	1 × 169 µs

Wahl des Flags

Der Sender wählt die Polarität mit **weniger 1-Bits auf der Luft** (eine 1 kostet 130 µs, eine 0 nur 90 µs, der Rahmen wird also kürzer). Bei Gleichstand ist das Flag 0 (invertiert).

Daten	1-Bits unverändert	Flag	Bits auf der Luft
BE 01 80 (Stopp)	8 von 24	1	1 10111110 00000001 10000000
BE 2A 83 (50 km/h)	12 von 24 (Gleichstand)	0	0 01000001 11010101 01111100
BE 22 41 (10 km/h)	10 von 24	1	1 10111110 00100010 01000001
BE 13 1E 73 (Rückwärts, 30 cm)	18 von 32	0	0 01000001 11101100 11100001 10001100

Referenzimplementierung

```
def crc8_maxim(data):
    c = 0
    for b in data:
        c ^= b
        for _ in range(8):
            c = (c >> 1) ^ 0x8C if c & 1 else c >> 1
    return c

def frame_bits(cmd):
    # cmd: Befehlsbytes ohne CRC
    data = list(cmd) + [crc8_maxim(cmd)]
    ones = sum(bin(b).count("1") for b in data)
    flag = 1 if ones < 8 * len(data) - ones else 0
    air = data if flag else [b ^ 0xFF for b in data]
    return str(flag) + "".join(format(b, "08b") for b in air)
```

4 Befehlsbytes

Alle beobachteten Befehle bestehen aus 2 Befehlsbytes + CRC; „Rückwärts mit eigener Distanz“, die Rollende Landstraße und Optionen mit Distanz haben ein drittes Byte.

Byte 1: Empfängerfilter

Bit	Bedeutung
7	Untertyp-Bit, je nach Gruppe (siehe unten)
6	0 (nie gesetzt beobachtet)
5	Fahrzeuge auf Spur 2 reagieren
4	Fahrzeuge auf Spur 1 (Grundspur) reagieren
3	Fahrzeuge auf Spur 0 (Halte-/Ausweichspur) reagieren
2	Fahrzeuge in Fahrtrichtung A reagieren
1	Fahrzeuge in Fahrtrichtung B reagieren
0	Untertyp-Bit (Haltespur bei Grundbefehlen, Geschwindigkeitsart)

BE = alle Spuren, beide Richtungen (Werk). Die Bits 1–5 entsprechen CV5. Wird ein Filter ausgewählt, ist sein Bit in jedem Code gelöscht, z. B. Spur 0 aus → B6 / 36 .

Gruppe	Bit 7 gesetzt (BE)	Bit 7 gelöscht (3E)
Direkte Funktionen	ein	aus
Stopp / Weiterfahren	zweiter Code des Slots (langer Blitz)	erster Code (kurzer Blitz)
Magnetfolge	Magnetfolge-Befehl	„Halt am Magneten“ (bei Bremsen + Anhalten)
Geschwindigkeit	Bits 7 und 0 wählen die Art: BE setzen, 3E Minimum, 3F Maximum, BF Standard	

Byte 2: Typ und Wert

Byte 2	Bedeutung
00	Weiterfahren / Losfahren
01	Anhalten (Stopp)
02	Bremsen
03	Standard-Fahrmodus wiederherstellen (Befehle löschen, wie Magnetfolge S-N)
04 – 11	Makro n = 03 + n (Makro 1 ... 14)
13 [cm]	Rückwärts, solange im Signal; optional drittes Byte = Distanz in cm
14	Rückwärts bis zum Halt auf einem Magneten
17 – 1E	Verkehrsspuren
20 + n	Geschwindigkeit n × 5 km/h (CarManager bietet 0–110 km/h)
40 – 47	Magnetfolge, Polmuster in den unteren Bits
50 F0 / 51 F0 / 52 F0	Rollende Landstraße: Ausfahrt / Einfahrt / Einfahrt dicht gepackt
60 – 6B	Direkte Funktion, vorübergehend
70 – 77	Direkte Funktion, dauerhaft
80 – 9F	Grundbefehl mit Optionen (siehe unten)
12 , 15 , 16 , 1F , 48 – 5F	nicht verwendet / ungetestet

Optionen bei Grundbefehlen

Ist eine Option gewählt, erhält Byte 2 das Bit 7 plus Optionsbits; die unteren Bits behalten den Befehl.

Option	Änderung	Bit in der Options-CV	Beispiel
Von Einsatzfahrzeugen ignoriert	Byte 2 + 90	10	Stopp → BE 91
Blinker links	Byte 2 + 88	08	Bremsen + links → BE 8A
Blinker rechts	Byte 2 + 84	04	Stopp + rechts → BE 85
Auf Haltespur wechseln	Byte 1 Bit 0, Byte 2 + 80	80	Bremsen + Haltespur → BF 82
Eigene Distanz	drittes Byte in cm (1–255)	Distanz-CV	Bremsen + links + 30 cm → BE 8A 1E
Nahbereich	nur Blitzlänge	01	–
Zeitlimit / + Zufall	vom Modul zeitgesteuert, nicht im Rahmen	CV56 / CV57	–

„Kein Befehl“ schreibt den Kopf 00 (Länge 0) in beide Codeblöcke: es wird nichts gesendet.

5 Befehlsreferenz

Bytes ohne CRC. Die Spalte `cmd` ist der Name im eigenen Modul (Abschnitt 12). Fahrzeugreaktionen laut Handbuch.

Grundbefehle

cmd	Argument	Fahrzeug	Bytes
stop	–	hält zügig, aber vorbildgetreu an – entspricht dem, was ein stehendes Fahrzeug sendet. Zwei Codes: Nahbereich + normal	3E 01 (kurz) + BE 01
continue	–	fährt mit der vorherigen Geschwindigkeit los, auch von einem Nordmagneten	3E 00 (kurz) + BE 00
brake	–	bremst sanft auf Schrittgeschwindigkeit, wie ein Südmagnet	BE 02
restore	–	löscht vorübergehende Befehle, zurück zum Standard-Fahrmodus	BE 03
reverse	Distanz in cm (0 = keine)	fährt rückwärts, solange im Signal; mit Distanz so weit	BE 13 [cm]
reverse_magnet	–	fährt rückwärts bis zum Halt auf einem Nordmagneten	BE 14

Geschwindigkeit

Argument in km/h (Modellgeschwindigkeit), 0–155 in 5er-Schritten; Byte 2 = $0x20 + \text{km/h} \div 5$. Gemessen bei 0, 5, 10, 15, 20, 50 und 110 km/h; Werte über 110 km/h passen in die Kodierung, sind aber ungetestet.

cmd	Fahrzeug	Bytes (50 km/h)
speed	setzt die Geschwindigkeit auf den Wert (vorübergehend)	BE 2A
speed_min	mindestens diese Geschwindigkeit	3E 2A
speed_max	höchstens diese Geschwindigkeit	3F 2A
speed_default	ändert die Standardgeschwindigkeit dauerhaft	BF 2A

Direkte Funktionen

Byte 1 BE = ein, 3E = aus. Byte 2 = 60 + Funktion, +10 dauerhaft (bleibt nach Aus- und Einschalten des Fahrzeugs erhalten, nur Funktionen 0–7).

Nr.	Funktion	ein	aus	ein, dauerhaft	aus, dauerhaft
0	Abblendlicht	BE 60	3E 60	BE 70	3E 70
1	Fernlicht	BE 61	3E 61	BE 71	3E 71
2	Rundumleuchten	BE 62	3E 62	BE 72	3E 72
3	Blinker links	BE 63	3E 63	BE 73	3E 73
4	Blinker rechts	BE 64	3E 64	BE 74	3E 74
5	Warnblinker	BE 65	3E 65	BE 75	3E 75
6	Erweiterungsausgang / Universalfunktion 1	BE 66	3E 66	BE 76	3E 76
7	Universalfunktion 2	BE 67	3E 67	BE 77	3E 77
8	Geräusch: Sirene	BE 68	3E 68	–	–
9	Geräusch: Motor	BE 69	3E 69	–	–
10	Geräusch: Hupe	BE 6A	3E 6A	–	–
11	Geräusch: Rufen	BE 6B	3E 6B	–	–

Ob Geräusche BE brauchen oder in beiden Fällen abgespielt werden, ist offen.

Verkehrsspuren (lane)

Argument	Fahrzeug	Bytes
0	setzt Spur 0 (Ausweich-/Haltespur)	BE 17
1	setzt Spur 1 (Grundspur)	BE 18
2	setzt Spur 2 (innere Spur)	BE 19
3	Sonderstatus aktivieren	BE 1A
4	Sonderstatus deaktivieren	BE 1B
5	Sonderstatus umschalten – in Wiederholschleifen vermeiden	BE 1C
6	Fahrtrichtung A setzen	BE 1D
7	Fahrtrichtung B setzen	BE 1E

Magnetfolgen (magnet)

Wirkt, als wäre das Fahrzeug über diese Folge von Dauermagneten gefahren, solange das Modul sendet. Die unteren 3 Bits sind das Polmuster binär, **S = 1, N = 0**. Ein N-Magnet bedeutet immer „sofort halten“, daher beginnt jedes längere Muster mit S – die führende 1 wirkt als Startbit und kodiert zugleich die Länge.

Argument	Muster	Standardbedeutung im Fahrzeug	Bytes
0	N	Halt	BE 40
1	S	Bremsen	BE 41
2	SN	Befehle löschen	BE 42
3	SS	je nach Fahrzeugkonfiguration	BE 43
4	SNN	je nach Fahrzeugkonfiguration	BE 44
5	SNS	je nach Fahrzeugkonfiguration	BE 45
6	SSN	je nach Fahrzeugkonfiguration	BE 46
7	SSS	Fernlicht ein (Werk)	BE 47

48 – 5F würden 4er- und 5er-Muster nach demselben Schema kodieren; CarManager bietet sie nicht an, ungetestet.

Makros und Rollende Landstraße

- `macro`, Argument 1–14: startet das **im Fahrzeug** gespeicherte Makro; Bytes BE 03+n (Makro 1 = BE 04 ... Makro 14 = BE 11). Makro 1 und 2 sind standardmäßig Blinker links / rechts.
- `rolling_highway`: 0 Ausfahrt BE 50 F0, 1 Einfahrt BE 51 F0, 2 Einfahrt dicht gepackt BE 52 F0.

Nicht verwendete oder ungetestete Bytewerte können unbekanntes Fahrzeugverhalten auslösen, bis hin zu Konfigurations- oder Rücksetzbefehlen. Versuche nur mit einem Ersatzfahrzeug mit gesicherter Konfiguration.

6 Zwei Codes pro Slot, getrennte Kanäle

Jeder Befehlsslot enthält zwei Codeblöcke (Code 1, Code 2):

Befehl in CarManager	Code 1	Code 2	Ausgabe
Anhalten	3E 01	BE 01	abwechselnd; Code 1 mit 21 µs, Code 2 mit 26 µs
Weiterfahren	3E 00	BE 00	ebenso
Bremsen, Makros, Geschwindigkeit, Spuren, Funktionen, Magnete	derselbe Code in beiden		eine Rahmenart
Bremsen + Anhalten (getrennte Kanäle)	3E 40	BE 02	Code 1 nur auf der weiß markierten LED (Halt), Code 2 nur auf der anderen LED (Bremsen)

Bei „Bremsen + Anhalten“ bremst das Fahrzeug zuerst (LED 2) und hält dann am nächsten N-Magneten (LED 1). Fällt nach dem Bremsbefehl der Strom aus, hält das Auto trotzdem mechanisch am Magneten.

Beliebige Befehle pro LED. Das Modul interpretiert die Befehle nicht, es spielt die gespeicherten Blöcke ab. Selbst erstellte Blöcke werden sofort gesendet, auch im Modus mit getrennten Kanälen: Code 1 geht auf die weiß markierte LED, Code 2 auf die andere. Nachgewiesen z. B. mit „Geschwindigkeit 30 km/h“ neben dem Bremscode und mit „Abblendlicht dauerhaft ein“. Die Beschränkung auf Bremsen + Anhalten liegt allein in CarManager. Anleitung: Abschnitt 7.

7 Getrennte Kanäle mit beliebigen Befehlen (Anleitung)

CarManager bietet „getrennte Kanäle“ nur als **Bremsen + Anhalten** an. Das Modul selbst kennt diese Einschränkung nicht: Es sendet Code 1 auf der weiß markierten LED und Code 2 auf der anderen LED, egal was darin steht. Mit „Direkte Konfiguration“ in CarManager lassen sich die beiden Codes durch beliebige Befehle ersetzen, ohne zusätzliche Werkzeuge.

Vorher lesen: Geprüft mit IR-Mini-Firmware 1.06 auf dem Oszilloskop; die Wirkung auf Fahrzeuge ist noch nicht getestet. Vor dem Ändern eine Sicherung in CarManager anlegen (Backup, *.clone). CV8 nie schreiben (Werksreset). Das Modul nach der Änderung nicht auf eine neue Firmware aktualisieren, ohne sie vorher zu prüfen.

Schritt 1: Den richtigen Slot finden

Welcher Slot gesendet wird, hängt vom Eingangszustand ab. Die Codes stehen in diesen CVs:

Situation	Slot	Code 1 → weiß markierte LED	Code 2 → andere LED
Analog: blaue Leitung verbunden · DCC: Befehl „rot“	1	CV12–17	CV18–23
DCC: Befehl „grün“	2	CV27–32	CV33–38
Analog: blaue Leitung offen (auch DCC ohne Digitalsignal)	3	CV42–47	CV48–53

Schritt 2: Den Slot auf „Bremsen + Anhalten“ stellen

In CarManager für diesen Slot „Bremsen + Anhalten (getrennte Kanäle)“ wählen und übernehmen. Damit stehen in beiden Codeblöcken das Bit für getrennte Kanäle und in den Menü-CVs ein passender Eintrag. Danach werden nur noch die Codeblöcke ersetzt – einer oder beide.

Schritt 3: Werte aus der Tabelle eintragen

Jeder Codeblock besteht aus 6 CVs. Unter „Direkte Konfiguration“ die sechs Werte der Reihe nach in die CVs aus Schritt 1 schreiben (z. B. CV12, CV13 ... CV17 für Code 1 in Slot 1). Die Werte sind in Hexadezimal und Dezimal angegeben; alle mit gesetztem Bit „getrennte Kanäle“ und langem Blitz (normale Reichweite).

Befehl	Befehlsbytes	6 CVs (hex)	6 CVs (dezimal)
Anhalten (Stopp)	BE 01	E3 41 FE 7F 00 00	227 65 254 127 0 0
Halt am Magneten (Code 1 des Originals)	3E 40	63 3E 40 B7 00 00	99 62 64 183 0 0
Bremsen	BE 02	E3 41 FD 9D 00 00	227 65 253 157 0 0
Weiterfahren	BE 00	63 BE 00 DE 00 00	99 190 0 222 0 0
Geschwindigkeit 30 km/h	BE 26	E3 41 D9 DF 00 00	227 65 217 223 0 0
Geschwindigkeit 50 km/h	BE 2A	63 BE 2A 83 00 00	99 190 42 131 0 0
Abblendlicht ein, dauerhaft	BE 70	63 BE 70 26 00 00	99 190 112 38 0 0
Blinker links ein	BE 63	63 BE 63 59 00 00	99 190 99 89 0 0
Blinker rechts ein	BE 64	63 BE 64 DA 00 00	99 190 100 218 0 0
Warnblinker ein	BE 65	63 BE 65 84 00 00	99 190 101 132 0 0
Makro 1	BE 04	63 BE 04 BF 00 00	99 190 4 191 0 0
Magnetfolge N (sofort halten)	BE 40	E3 41 BF 67 00 00	227 65 191 103 0 0
Rückwärts, 30 cm	BE 13 1E	64 BE 13 1E 73 00	100 190 19 30 115 0

- **Kurzer Blitz (Nahbereich)** für einen einzelnen Befehl: vom ersten Wert 64 abziehen (hex 40), z. B. Geschwindigkeit 30 km/h kurz = 163 65 217 223 0 0. Das Original sendet „Halt am Magneten“ kurz: 35 62 64 183 0 0.
- Die Option „Nahbereichssignale“ (Options-CV Bit 01) macht alle Blitze kurz – ausgeschaltet lassen, wenn die Blitzlänge pro Code gelten soll.
- Andere Befehle: Bytes aus Abschnitt 5, Block nach Abschnitt 8 berechnen ($\text{Kopf} = \text{Flag} \cdot 128 + \text{lang} \cdot 64 + 32 + \text{Anzahl Bytes}$; gespeicherte Bytes = Bytes auf der Luft invertiert) oder mit dem Werkzeug `tools/cmdcode.py`.

Beispiele

Anwendung	Weiß markierte LED (Code 1)	Andere LED (Code 2)
Tempo-30-Zone mit Licht	Geschwindigkeit 30 km/h: CV12–17 = 227 65 217 223 0 0	Abblendlicht ein, dauerhaft: CV18–23 = 99 190 112 38 0 0
Bushaltestelle rechts	Anhalten: CV12–17 = 227 65 254 127 0 0	Blinker rechts ein: CV18–23 = 99 190 100 218 0 0
Abbiegen links vor der Kreuzung	Blinker links ein: CV12–17 = 99 190 99 89 0 0	Bremsen: CV18–23 = 227 65 253 157 0 0

Die Beispiele verwenden Slot 1. Für die anderen Slots die CVs aus Schritt 1 nehmen. Ein Slot kann so auf beiden LEDs etwas anderes senden als ein zweiter Slot: z. B. Slot 1 (rot) „Anhalten / Blinker rechts“ und Slot 2 (grün) „Weiterfahren / Abblendlicht ein“.

Schritt 4: Prüfen

- Die Änderung wirkt sofort, ohne Neustart.
- Prüfen lässt sich die Wirkung mit einem Fahrzeug im IR-Testmodus von CarManager (Infrarot → Abstandsregelung: das Fahrzeug zeigt den Empfang mit den Blinkern) oder mit einem Oszilloskop an den LED-Leitungen.

Was man wissen muss

- **CarManager überschreibt die Werte**, sobald in diesem Slot ein anderer Befehl gewählt wird. CarManager zeigt den Slot vermutlich weiterhin als „Bremsen + Anhalten“ an, weil es seine eigene Menü-CV liest.
- **Die Filter der Feineinstellung (Spuren, Richtungen) nicht mehr ändern:** CarManager schreibt dabei alle Codeblöcke neu und ersetzt die eigenen Befehle. Filter besser vorher einstellen; die Tabelle oben gilt für die Werkseinstellung (alle Spuren, beide Richtungen, BE / 3E).
- Getestet ist die Variante mit gesetztem Kanalbit in **beiden** Codeblöcken (so wie CarManager es bei Bremsen + Anhalten schreibt). Ohne dieses Bit sollten sich die beiden Codes auf denselben LEDs abwechseln, wie bei Anhalten / Weiterfahren (mit beliebigen Paaren noch nicht getestet).
- Nur Befehle verwenden, die in einer Dauerschleife sinnvoll sind: absolute Befehle wie „Geschwindigkeit setzen“ oder „Funktion ein“, keine Umschaltbefehle (Sonderstatus umschalten).

8 Speicherformat der Codes (Codeblock)

CarManager schreibt jeden Code als Block von bis zu 6 CVs: Kopf, gespeicherte Bytes ..., 00-Auffüllung.

Kopf-Bit	Bedeutung
7	das Flag-Bit auf der Luft
6	langer Blitz (26 µs) wenn gesetzt, kurzer (21 µs) wenn gelöscht; „Nahbereich“ erzwingt 21 µs
5	getrennte Kanäle (Code 1 → LED 1, Code 2 → LED 2)
4–3	nur im ungeklärten Platzhalter 7A gesehen
2–0	Anzahl Bytes (Befehlsbytes + CRC)

Gespeicherte Bytes = Bytes auf der Luft, invertiert. Gleichwertig: Daten = gespeichert XOR (FF bei Flag 1, sonst 00). Beobachtete Köpfe: 03 23 43 44 C3 E3 (plus 7A).

Beispiel: Anhalten, Code 1 = 03 3E 01 AF 00 00; Code 2 = C3 41 FE 7F 00 00 (Flag 1, langer Blitz, Daten BE 01 80).

Beim Wechsel der Kategorie schreibt CarManager zuerst einen Platzhalter (43 BE FF EB, einmal 7A C4 AB) und dann den eigentlichen Code. Die Bedeutung der Platzhalter ist unbekannt.

9 Programmierschnittstelle (8401)

Merkmal	Wert
Programmer	8401: Silicon Labs CP210x USB-UART, VID 10C4 , PID EA60 , USB-Seriennummer VIESSMANN_CARM
Leitungsparameter	38400 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit (8E1) , keine Flusskontrolle, DTR und RTS low
Stecker	eigener 3×2-Stiftstecker, passt in alle CarMotion-Geräte; der 8401 lädt Fahrzeuge auch über dieses Kabel. Die LED-Ausgänge des IR-Mini werden darüber nicht versorgt

Befehle

Anfragen in Kleinbuchstaben, Antworten in Großbuchstaben; CV-Nummern 16 Bit, höherwertiges Byte zuerst.

Anfrage	Antwort	Bedeutung
Who	ViessStop\0	Kennung
Ver	i 01 06 03 xx	Firmware 1.06; xx : 01 nach Start/Neuverbindung, 02 während der Synchronisation, 00 ruhend
c r CVhi CVlo Wert 00	C r CVhi CVlo Wert	CV lesen (der mitgesendete Wert wird ignoriert)
c W CVhi CVlo Wert 00	C W CVhi CVlo Wert	CV schreiben, Antwort wiederholt den Wert
c W 00 08 08 00	C W 00 08 08	Werksreset (8 in CV8), Modul ca. 2 s beschäftigt

```
> 63 72 00 01 4C 00    "cr" CV 0x0001, Wertfeld 0x4C, 00  
< 43 72 00 01 4C      "Cr" CV 0x0001 = 0x4C (76)
```

- Who / Ver wiederholt CarManager etwa einmal pro Sekunde als Lebenszeichen.
- Bei jeder Verbindung und immer wenn das Modul Status 01 meldet, liest CarManager CV1–102 komplett.
- Ein CV-Schreibvorgang dauert rund 8–9 ms. CarManager schreibt nur geänderte CVs.

Sicherheitsregeln für eigene Werkzeuge: niemals CV8 schreiben (Werksreset); DTR und RTS dauerhaft low halten wie CarManager; nur die bekannten Befehle Who , Ver , cr , cw senden; nur auf getestete Modul-Firmware (1.06) schreiben, sonst nur lesen; vor jedem Schreiben eine vollständige CV-Sicherung. Firmware-Updates laufen über dieselbe Verbindung und sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Arbeit.

10 CV-Tabelle des IR-Mini

CV	Werk	Bedeutung
1	1	DCC-Zubehöradresse, niederwertiges Byte; Adresse = CV9 × 256 + CV1 (1–2048)
2	0	unbekannt – von keiner CarManager-Einstellung geschrieben
3	25	Sendeleistung = Blitzlänge: langer Blitz $\approx$ CV3 + 1 μ s (1–25)
4	5	Zusätzliche Annäherung: kurzer Blitz $\approx$ CV3 – CV4 + 1 μ s
5	3E	Filtermaske: Bit 3 Spur 0, Bit 4 Spur 1, Bit 5 Spur 2, Bit 2 Richtung A, Bit 1 Richtung B. Eine Änderung schreibt alle Codeblöcke neu
6	0	Impulsgesteuerter Eingang (Analogmodus) in Sekunden, 0 = aus
7	0	Betriebsart: 00 analog, 01 Fußgängerüberweg, 02 Bahnübergang, 03 Verkehrssteuerung Master, 04 DCC, 05 Verkehrssteuerung Slave
8	–	8 schreiben = Werksreset; liest sich als 08
9	0	DCC-Adresse, höherwertiges Byte
10–24	Anhalten	Slot 1
25–39	Weiterfahren	Slot 2
40–54	Bremsen	Slot 3
55	0	unbekannt
56	0	Zeitlimit Slot 1 in Sekunden (0 = aus)
57	0	+ Zufall bis zu ... Sekunden (zum Zeitlimit)
58	0	Invertierter Modus (Fußgängerüberweg / Verkehrssteuerung)
59	25	Abfahrtverzögerung in 0,1 s (Werk 2,5 s)
60	10	Verkehrssteuerung Phase grün/rot, Sekunden
61	10	Verkehrssteuerung Phase rot/grün, Sekunden
62	3	Verkehrssteuerung Phase rot/rot (Räumzeit), Sekunden
63	2	unbekannt
64–66	50	Geschwindigkeitsregler (km/h) von Slot 1–3 (nur Anzeige in CarManager)
67–69	0	unbenutzt
70–101	0	Beschreibung: ASCII, max. 32 Zeichen, 00 -terminiert
102	0	unbenutzt

Befehlsslots

Drei Slots zu je 15 CVs (Basis 10, 25, 40). Sie gehören zu den drei Eingangszuständen, die die Status-LED anzeigt:

Status-LED	Eingangszustand	Slot	Werk
einfaches Blinken	Steuerleitung nicht verbunden	3	Bremsen
doppeltes Blinken	Leitung verbunden (analog) oder Befehl „rot“	1	Anhalten
dreifaches Blinken	Befehl „grün“	2	Weiterfahren

- Der Analogmodus kennt nur verbunden / nicht verbunden (Slots 1 und 3). DCC und die Ampel-/Übergangsmodi liefern rot und grün (Slots 1 und 2).
- Gemessen: Im DCC-Modus **ohne** DCC-Signal verhält sich das Modul wie im Analogmodus (blaue Leitung offen → Slot 3, verbunden → Slot 1), obwohl CarManager Slot 3 im DCC-Modus ausblendet.
- Ein Wechsel der Betriebsart schreibt nur CV7; Befehle werden nicht kopiert. Jede Spalte in CarManager schreibt genau einen Slot.
- Direkt geschriebene Codeblöcke wirken **sofort**.

Offset	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Inhalt
+0	10	25	40	Menüauswahl in CarManager (Kategorie × 32 + Eintrag)
+1	11	26	41	Eigene Distanz (cm)
+2...+7	12– 17	27– 32	42– 47	Codeblock 1
+8... +13	18– 23	33– 38	48– 53	Codeblock 2
+14	24	39	54	Optionsbits: 01 Nahbereich, 04 Blinker rechts, 08 Blinker links, 10 von Einsatzfahrzeugen ignoriert, 80 Haltespur

Menükategorien (CV10/25/40, obere 3 Bits): 0 kein Befehl, 1 Grundbefehle, 2 Verkehrsspuren, 3 Magnetfolgen, 4 Makros, 5 direkte Funktion, 6 direkte Geschwindigkeit, 7 Rollende Landstraße.

Wie man damit auf jeder LED einen beliebigen Befehl sendet, steht in Abschnitt 7.

11 Weitere IR-Protokolle

CarMotion-Fahrzeuge unterscheiden mindestens drei, vermutlich vier IR-Signalarten. Sie unterscheiden sich im Zeitverhalten so stark, dass eine Fotodiode mit Mikrocontroller sie allein an den Flankenzeiten erkennen kann.

Signal	Quelle	Muster
NEC	Handsender 8402	38-kHz-Pakete, 9 ms Vorspann, Adresse 0x00
Blitzrahmen (dieses Dokument)	IR-Mini und andere Module	einzelne Blitze 21–26 µs, Abstände 90 / 130 / 169 µs
DCC über IR	DC-Car-/OpenCar-Haltespunkte (Kompatibilitätsmodus)	DCC-Rechtecksignal, Halbbits 58 µs / ~100 µs
Fahrzeug zu Fahrzeug	vorausfahrendes Fahrzeug	noch nicht untersucht

Handsender 8402 (NEC, aus öffentlicher Quelle)

Taste	NEC-Befehl	Taste	NEC-Befehl
Fahrzeug aus	0x45	Blinker links	0x07
Beschleunigen	0x40	Blinker rechts	0x09
Halt & rückwärts	0x43	Warnblinker	0x5E
Vorwärts fahren	0x15	Scheinwerfer	0x16
Bremsen	0x19	Fernlicht	0x0C
Rundumleuchte	0x18	Akkuanzeige	0x0D

Quelle: Stummiforum, „CarMotion: Steuerung via IR Fernbedienungsbefehle durch Arduino generiert“. Von uns noch nicht nachgemessen. Beim Halten einer Taste folgen NEC-Wiederholrahmen etwa alle 92 ms; einschalten lässt sich ein Fahrzeug per IR nicht.

DCC über IR

Die IR-LED wird direkt vom DCC-Gleissignal getrieben (ohne Träger), Reichweite etwa 20–30 cm; Fahrzeuge sind damit adressierbar. CarMotion-Fahrzeuge unterstützen das im Kompatibilitätsmodus (pro Fahrzeug einzuschalten; in Firmware 1.44 defekt, ab 1.48 wieder korrigiert).

12 Eigenes offenes Modul („Maxi“)

Parallel zur Analyse entsteht ein offenes IR-Modul auf ESP32-Basis (Prototyp: ESP32-C3, 2 Kanäle; Ziel: 8 Kanäle). Es erzeugt die Rahmen per Hardware-Timer (RMT, 1 µs Auflösung) und wird über das offene Netzwerkprotokoll MRROIP gesteuert.

- **Verifiziert:** Ein C-Encoder erzeugt jeden aufgezeichneten CarManager-Block exakt (37 Prüfungen); die Ausgabe des Moduls ist auf dem Oszilloskop Blitz für Blitz identisch mit dem Original (26,0 / 21,0 µs).
- **Pro Kanal eine Befehlsliste**, die reihum gesendet wird (z. B. Geschwindigkeit + Licht), mit zufälliger Pause wie beim Original. Blitzlänge pro Befehl (normal / Nahbereich).
- **Direktbetrieb:** Der Master sagt, was ein Kanal sendet:
`{"ch1": [{"cmd": "speed", "arg": 30}, {"cmd": "function_on", "arg": 0}]}`.
- **Profile:** gespeicherte Steuernachrichten mit Namen, die mehrere Kanäle zugleich setzen, z. B. für Kreuzungen:
`{"profile": "ns_go", "actions": {"ch1": [{"cmd": "continue"}], "ch2": [{"cmd": "stop"}]}}`.
Aufruf per Name oder Nummer; nicht genannte Kanäle bleiben unverändert. Ohne Master gilt ein Startprofil.
- Konfiguration und Steuerung als typisiertes JSON; das Modul prüft jeden Befehl beim Speichern.

Das Projekt baut nur Infrastruktur (Sender, Scanner, Netzwerkanbindung) und keine Fahrzeuge. Software unter Apache-2.0-Lizenz.

13 Offene Punkte

- Alle Fahrzeugreaktionen mit einem Ersatzfahrzeug prüfen: Geschwindigkeiten über 110 km/h, 4er-/5er-Magnetmuster, Blitzlänge gegen Empfangsdistanz, mehrere abwechselnde Befehle auf einer LED.
- Bedeutung von Byte-1-Bit 7 außerhalb der Funktionen; Platzhalter BE FF und 7A C4 AB.
- CV2, CV55, CV63, CV102: von keiner Einstellung geschrieben.
- LED-Strom und Lichtleistung messen.
- Was die zweite LED im normalen (nicht getrennten) Modus sendet.
- Rot/Grün über eine echte Zentrale (DCC-Zubehörbefehle) bestätigen.

- Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Rahmen (Abstandsregelung, Telemetrie) und der IR-Scanner 8406.
- Alles gilt für IR-Mini-Firmware 1.06; neuere Versionen (1.08) sind nicht untersucht.